出于种种原因，在测量的过程中总有误差存在. 通常我们总假设误差是一个服从正态分布的随机变量.

例 5 某公司生产的糖果每包标识质量是 500 g，但公司承认实际质量存在误差. 已知每包糖果的实际质量服从 $\mu=500$、$\sigma^2=2.5^2$ 的正态分布. 问：随意买一包该公司生产的糖果，其质量误差超过 5 g(即 1%)的可能性有多大？(结果精确到 0.1%)

解 用 X 表示糖果质量，由题意，可知 $X\sim N(500,2.5^2)$. 要求 $|X-500|>5$ 的概率，即求 $P(|X-500|>5)$ 的值. 令 $Y=\dfrac{X-500}{2.5}$，则 $Y\sim N(0,1)$. 因此，有

$$\begin{aligned}P(|X-500|>5)&=P(|Y|>2)=P(Y>2)+P(Y<-2)\\&=2\Phi(-2)=2(1-\Phi(2))\\&\approx 2\times(1-0.977\ 2)=2\times 0.022\ 8\\&=0.045\ 6\approx 4.6\%,\end{aligned}$$

即误差超过 5 g 的可能性约是 4.6%.

例 6 设 X 为任取的某袋有包装误差的产品的质量，$X\sim N(\mu,\sigma^2)$. 分别求 $|X-\mu|<\sigma$，$|X-\mu|<2\sigma$ 及 $|X-\mu|<3\sigma$ 的概率.(结果精确到 0.1%)

解 令

$$Y=\frac{X-\mu}{\sigma}.$$

那么 $P(|X-\mu|<\sigma)=P(|Y|<1)$. 而 $P(|Y|<1)$是标准正态分布的密度函数在区间$(-1,1)$上的面积，它等于函数在区间$(-\infty,1)$上的面积减去在区间$(-\infty,-1)$上的面积. 这样，就有

$$\begin{aligned}P(|Y|<1)&=\Phi(1)-\Phi(-1)=\Phi(1)-(1-\Phi(1))\\&=2\Phi(1)-1\approx 2\times 0.841\ 3-1\\&=0.682\ 6\approx 68.3\%.\end{aligned}$$

同样，

$$P(|Y|<2)=2\Phi(2)-1\approx 2\times 0.977\ 2-1=0.954\ 4\approx 95.4\%;$$

$$P(|Y|<3)=2\Phi(3)-1\approx 2\times 0.998\ 7-1=0.997\ 4\approx 99.7\%.$$

因此，随意购买一袋该产品，约有 68.3%的可能性其质量在 μ 左右 σ 的范围内；约有 95.4%的可能性其质量在 μ 左右 2σ 的范围内；约有 99.7%的可能性其质量在 μ 左右 3σ 的范围内，如